TD Thermo 1 – Introduction

Le système thermodynamique 2
Exercice 1 : Exemple de composition d'un système : le volume molaire de l'eau (♦◊◊) 2
Exercice 2 : Les carcatéristiques d'un système (♦◊◊) 3
L'équilibre thermodynamique ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Exercice 3 : Le système et l'état d'équilibre (♦♦◊) 4
Exercice 4 : L'équilibre thermodynamique et une pompe à air (♦◊◊) 4
Exercice 5 : L'équilibre thermodynamique et la cuisson des pâtes (♦◊◊) 4
Exercice 6 : L'équilibre thermodynamique et la tasse de thé (♦♦◊) 5
Etude de la thermodynamique ..... **Erreur ! Signet non défini.**
La cinétique des gaz, la pression et la température 5
Exercice 7 : La physique des épingles et des punaises (♦◊◊) 6
Exercice 8 : La pression américaine (♦◊◊) 6
Exercice 9 : La pression des pneumatiques en hiver (♦♦◊) 6
Exercice 10 : La vitesse quadratique moyenne pour la boisson Coca froid (♦◊◊) 7
Exercice 11 : Les statistiques de Maxwell Boltzmann (♦♦◊) 7
Equation d'état des gaz parfaits, énergie interne et capacité thermique ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Exercice 12 : L'équation d'état et les dimensions (♦◊◊) 8
Exercice 13 : Quelques questions autour des gaz parfaits (♦♦◊) 8
Exercice 14 : Le volume molaire des gaz parfaits sur une autre planète – MARS (♦◊◊) 8
Exercice 15 : Le volume molaire des gaz parfaits à différentes températures (♦◊◊) 9
Du gaz parfait au gaz réel ..... **Erreur ! Signet non défini.** 9
Les propriétés des gaz aux faibles pressions ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Exercice 16 : Loi de Mariotte (♦◊◊) 9
Exercice 17 : La loi de Charles (♦◊◊) 10
Exercice 18 : Les coordonnées de CLAPEYRON – Première PARTIE (♦♦◊) 10
Exercice 19 : Interprétation d'un diagramme d'AMAGAT : le diazote (♦♦◊) 11
Les autres propriétés des gaz / La densité 11
Exercice 20 : Il existe toutes sortes de densité !!! (♦♦◊) 11
Exercice 21 : La masse molaire de l'air – Corps pur ou mélange ? (♦♦◊) 12
Les autres propriétés des gaz / La pression partielle 12
Exercice 22 : La pression partielle du dioxygène et du diazote dans l'air (♦◊◊) 12
Exercice 23 : Mélange de gaz à même pression et même volume (♦◊◊) 13
Exercice 24 : Mélange de gaz à pression et volume différents (♦◊◊) 13
Les autres propriétés des gaz / Le coefficient de dilatation 13
Exercice 25 : Dilatation à pression constante (♦♦◊) 13
Les autres propriétés des gaz / Le gaz de Van Der Walls 14
Exercice 26 : Equation d'état de Van Der Waals (♦♦◊) ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Les exercices d'entrainement 14
Exercice A : Calcul d'une vitesse quadratique moyenne de 5 particules 14
Exercice B : La densité particulaire 14
Exercice C : Autre exemple de coordonnées d'AMAGAT 15
Exercice D : La synthèse de l'ammoniac 15
Exercice E : La pression hydrostatique 16
Exercice F : La transformation d'un gaz dans une seringue 16
Exercice G : A la recherche d'un chemin 17
Exercice H : Quelles variables se modifient obligatoirement ? 17

Le système thermodynamique

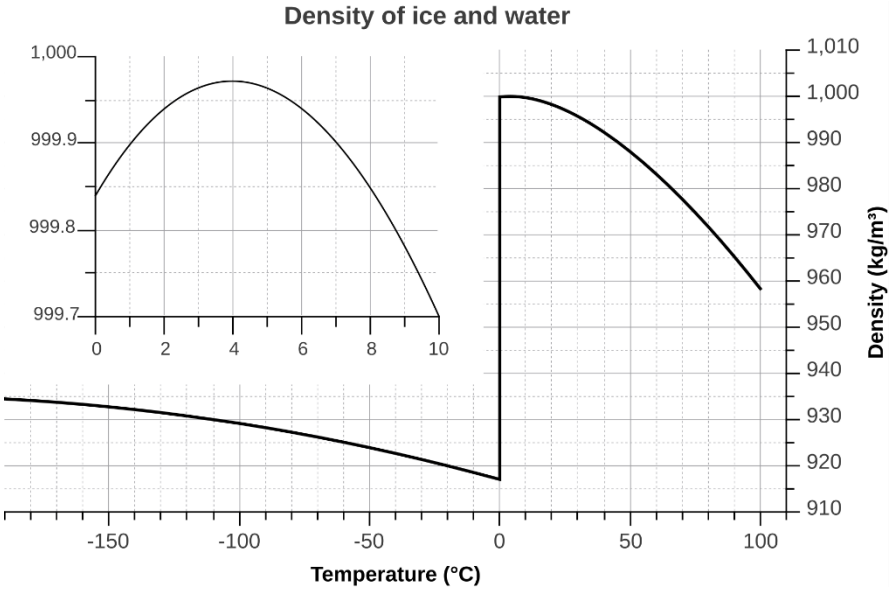
Le volume molaire est le volume d'une mole d'un corps pur, qu'il soit gazeux, liquide ou solide.

- Le volume molaire V_m d'un corps solide ou liquide dépend un peu de la température et se déduit simplement de la masse volumique ρ du corps et de sa masse molaire M :

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\text{masse d'1 mol}}{\text{volume d'1 mol}} \quad \text{soit} \quad V_m = \frac{M}{\rho}$$

Exercice 1 : Un exemple de composition du système : le volume molaire de l'eau (♦◊◊)

Ci-contre un graphique montrant l'évolution de la masse volumique (density en anglais*) en fonction de la température.
* qui est une traduction « *malheureuse* » car en français la densité (sans unité) dénomme le rapport de la masse volumique de l'objet sur la masse volumique de l'eau. Cependant l'unité permet d'être certain de ne pas se tromper !



1. Quelle est la masse molaire de l'eau liquide ?

2. Calculer et comparer les volumes molaires de l'eau à $0°C$ lors de la fusion (précision à 6 chiffres significatifs). En déduire pourquoi la glace flotte sur l'eau.

Rappel : lors d'un changement d'état d'une espèce chimique pure, les deux états coexistent et la température est constante (classe de 4ème 😉). Connaître tous vos changements d'état.

3. Vérifier qualitativement, l'évolution du volume molaire par rapport à celle de la masse volumique, pour une même température. A quelle température le volume molaire de l'eau est-il minimum ?

4. Comparer les volumes molaires de l'eau à $0°C$ en phase solide, phase liquide et en phase vapeur (que l'on considérera comme un GP). Et vérifier la phrase donnée dans le cours paragraphe 21 et 1/.

- En physique, **un système**, c'est n'importe quoi pourvu que l'on dise ce que c'est. Un système peut être l'air contenu dans la salle de classe ou un tout petit volume de 1 cm³ de l'air du couloir. Ou encore, un système peut être l'union des deux systèmes précédents.
- La partie de l'univers qui n'est pas le système est appelé **le milieu extérieur au système** noté (ME).
- On appelle **frontière** la limite entre un système et le ME. Cette limite peut être matérielle, on l'appelle paroi du système, ou fictive comme la moitié gauche de l'air contenu dans la salle de classe, on parle de « *surface de contrôle* »
- Un système est dit **ouvert** s'il peut échanger de la matière et de l'énergie avec le ME
- Un système est dit **fermé** s'il ne peut pas échanger de matière avec le ME, mais qu'il peut échanger de l'énergie
- Un système est dit **isolé** s'il ne peut échanger ni énergie ni matière avec le ME

Exercice 2 : Les caractéristiques d'un système (♦◊◊)

Est-ce que les systèmes suivants sont ouverts, fermés ou isolés ? Justifier.

1. L'eau d'un verre posé dans une pièce.
2. Le café chaud contenu dans une bouteille thermos
3. L'eau contenu dans les radiateurs.
4. L'air contenu entre votre couette et votre corps pendant la nuit.
5. Une cuillère en argent trempée dans un café chaud contenu dans une tasse.
6. Le café de la question précédente.

L'équilibre thermodynamique

- Un système **fermé** (donc *sans échange de matière* avec le ME) est dit à **l'équilibre** quand :

- toutes les grandeurs d'état sont constantes dans le temps, et uniformes dans l'espace,
- et qu'il n'y a aucun flux interne (ni chaleur, ni matière).

On peut dire que : « *plus rien ne se passe à l'intérieur du système* ». C'est un état de repos complet.

- Un système peut recevoir ou perdre de la matière, s'il est **ouvert**, ou uniquement de l'énergie, s'il est **fermé**. L'état du système **ne peut pas être considéré dans un état d'équilibre** mais dans **un état stationnaire** si :

- toutes les grandeurs d'état sont constantes dans le temps, mais il est possible qu'elles soient non uniformes dans l'espace
- il peut y avoir des flux permanents (de chaleur, de matière) mais qui sont compensés.

On peut dire que : « *cela bouge à l'intérieur, mais sans changer l'état global* ». Tout est constant mais il se passe quelque chose à l'intérieur par la présence de flux compensés.

Exercice 3 : Le système et l'état d'équilibre (♦♦◊)

Préciser si les systèmes suivants présentent un état d'équilibre, un état stationnaire ou aucun des deux. Justifier.

1. L'air d'une pièce en hiver dont on vient d'allumer un radiateur.
2. L'air contenu dans une pompe à vélo pendant que l'on gonfle un pneu.

3. De l'eau bout à 100°C dans une bouilloire en fonctionnement
   – Cas 1 : sans apport d'eau supplémentaire
   – Cas 2 : avec apport d'eau supplémentaire à 100°C à débit égal à la vapeur d'eau évacuée

4. Le parfum d'une femme qui entre dans une pièce isolée
   – Cas 1 : la femme reste dans la pièce
   – Cas 2 : la femme quitte la pièce

Un équilibre thermodynamique est atteint par le système s'il existe un :

- **Équilibre mécanique** : les forces qui s'exercent entre le ME et le système se compensent.

- **Équilibre thermique** : la température du système est partout la même et elle est la même que celle du ME.

- **Équilibre diffusif** : si un constituant d'un mélange est plus concentré à un endroit du système, ce dernier n'est pas à l'équilibre diffusif.

Pour pouvoir définir les grandeurs *p* et *T* au cours d'une transformation, il faut que celles-ci soient **assez lentes** de sorte que le système puisse être à **chaque instant à l'équilibre** (sinon p et/ou T ne sont pas les mêmes dans tout le système) ; une telle transformation est appelée **une transformation quasi-statique**.

Exercice 4 : L'équilibre thermodynamique et une pompe à air (♦◊◊)

1. On appuie sur le piston et on le maintien immobile. L'air est-il à l'équilibre mécanique ?
2. Cette compression a chauffé le gaz, est-il à l'équilibre thermique ?
3. Ce gaz est composé de diazote et de dioxygène, est-il à l'équilibre diffusif ?
4. On bouche le bout de la pompe à vélo sans appuyer sur le piston. L'air dans la pompe est-il à l'équilibre thermodynamique ? (On suppose les parois non calorifugées)

Exercice 5 : L'équilibre thermodynamique et la cuisson des pâtes (♦◊◊)

Dans une casserole d'eau, on ajoute du sel, puis on chauffe l'eau.
1. Juste après avoir ajouté le sel, le système {eau + sel} est-il à l'équilibre thermodynamique ?
2. Pendant que l'on chauffe l'eau des pâtes, y a-t-il équilibre thermodynamique ?
3. La casserole ne comporte pas de couvercle, on atteint $100°C$ y a-t-il équilibre thermodynamique ? La plaque n'est pas éteinte et on estime que la perte de matière par évaporation est infime.

Exercice 6 : L'équilibre thermodynamique et la tasse de thé (♦♦◊)

On considère un thé très chaud dans une tasse raisonnablement isotherme et une cuillère en argent que l'on vient de placer dans la tasse. L'évaporation est considérée comme négligeable.
Répondre en justifiant vos réponses :

a. Le système {thé + tasse + cuillère} est-il un système ouvert, fermé, isolé ?
b. Ce système est-il à l'équilibre thermodynamique ?

c. On considère le système constitué de la partie de la cuillère qui est immergée dans le thé. La cuillère est-elle à l'équilibre thermodynamique ?
d. Au bout d'une minute, on néglige le refroidissement du thé pendant le temps de l'observation. Le système considéré est-il à l'équilibre thermodynamique ?

e. La partie émergée de la cuillère est chaude, mais moins que la partie plongée dans le thé. Chaque point de cette partie de la cuillère présente une température stable, mais pas nécessairement la même que les autres points (notion de gradient) de la cuillère. Cette partie de la cuillère est-elle à l'équilibre thermodynamique ? Sinon, comment appelle-t-on cette situation ?

Etude de la thermodynamique

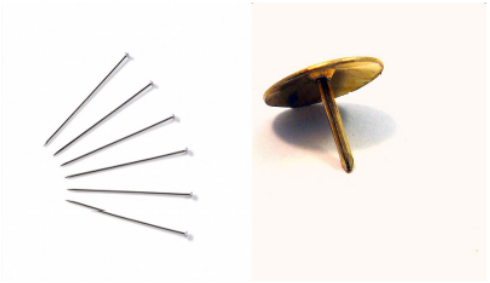
La cinétique des gaz, la pression et la température

- Un gaz parfait monoatomique (Argon, hélium, vapeur de mercure etc.) est constitué d'atomes qui de déplacent en ligne droite, sauf au moment des chocs entre atomes ou avec les parois du récipient qui contient le gaz. On pose m la masse d'un atome et $M = N_A\, m$ la masse molaire du gaz.
  - La pression d'un gaz monoatomique est due aux chocs que les atomes du gaz exercent sur les parois du récipient.
  - Plus la densité des atomes est grande, plus ces chocs sont fréquents et plus la pression est grande.
  - Plus la masse molaire du gaz est grande, plus les chocs sont énergétiques et plus la pression est grande.
- La vitesse quadratique moyenne est la racine carrée de la moyenne des carrées des normes des vitesses de chaque atome constituant un gaz. On la note v avec un chapeau : $\hat{v}=\sqrt{\langle v^2\rangle}$. La vitesse quadratique moyenne est une sorte de moyenne des vitesses des atomes du gaz.
  - Plus le gaz est chaud, plus la vitesse quadratique est grande ;
  - A une température donnée, plus la masse molaire d'un gaz est grande, plus la vitesse quadratique moyenne est petite ;
  - La vitesse quadratique moyenne, la température et la masse molaire du gaz sont reliées par la relation $\hat{v}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$ (R = 8,314 J/mol ; M en kg/mol et T en K).
  - En quelque sorte, la température est une mesure de l'agitation des atomes d'un gaz.
- La densité particulaire des atomes dans le gaz est le nombre N d'atomes dans un volume V de gaz. On la note n avec une étoile : $n^*=\frac{N}{V}$.

- La définition de la pression est $p = \frac{F}{S}$ (force F exercée perpendiculairement à une surface S). C'est une grandeur scalaire, intensive dont l'unité internationale est le pascal (Pa ; 1 Pa = 1 N pour 1 m²).
- Dans le cas des gaz, on distingue parfois la pression absolue et la pression relative. Cette dernière devrait plutôt s'appeler surpression par rapport à pression atmosphérique, soit $p_{relative} = p_{abs} - p_{atm}$. Dans ce cours, la pression (sans précision) est la pression absolue.

Exercice 7 : La physique des épingles et des punaises (♦◊◊)

Dans cet exercice, la pression est noté p et le poids P.



a. On considère qu'une punaise a une tête de 1 cm de diamètre et que sa pointe est un cercle de 0,5 mm de diamètre. On appuie de tout son poids (60 kg) et la punaise s'enfonce dans un morceau de bois.
a. Quelle est la pression exercée sur le bois ?
b. Quelle est la pression ressentie par le doigt ?

On considère une épingle de couture. On estime que sa pointe est un cercle de 0,05 mm de diamètre et que la tête est un cercle de 0,5 mm de diamètre.
c. On ne veut pas se faire mal aussi on limite la pression du doigt sur l'épingle à la valeur trouvée pour la punaise. En déduire la pression exercée par la pointe de l'aiguille.
d. Peut-on enfoncer l'épingle dans le même morceau de bois que précédemment ?

Exercice 8 : La pression américaine (♦◊◊)

Les Américains ne sont pas passés au système métrique.

Exprimer la pression atmosphérique en PSI, qui veut dire « pound per square inch », soit un livre par pouce au carré.

Sachant que 1 livre = 0,454 kg et qu'un pouce = 2,54 cm ?

Exercice 9 : La pression des pneumatiques en hiver (♦♦◊)

En hiver, un automobiliste gonfle ses pneus avec une pression $p_1 = 2\,p_{atm}$ alors que la température est de $T_1 = -10°C$. *La valeur de la pression est lue sur un manomètre qui mesure l'écart de pression entre l'intérieur du pneu et l'extérieur (à pression atmosphérique).*
On utilisera : $p_{atm} = 1{,}013.10^5\ Pa$ et on considèrera l'air comme un GP.

1. On suppose que les pneus ne fuient pas et qu'ils ont un volume constant. Quelle est la nouvelle pression p_2 indiquée par le manomètre en été à $T_2 = 30°C$?

2. Calculer la variation relative de pression due au changement de température et conclure.

Exercice 10 : La vitesse quadratique moyenne pour la boisson Coca froid (♦◊◊)

La vitesse quadratique moyenne d'un GP est $\hat{v}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$ (on admet que la formule vue pour les gaz monoatomique se généralise à tous les gaz). Elle augmente donc avec la température, et elle est d'autant plus grande que la masse molaire du gaz est faible.

1. Quelle est la vitesse quadratique moyenne des molécules de CO_2 dans la phase gazeuse d'une bouteille de coca cola stockée dans le frigidaire (4 °C) ?
2. Si c'était du dihydrogène, quelle serait leur vitesse quadratique moyenne ?

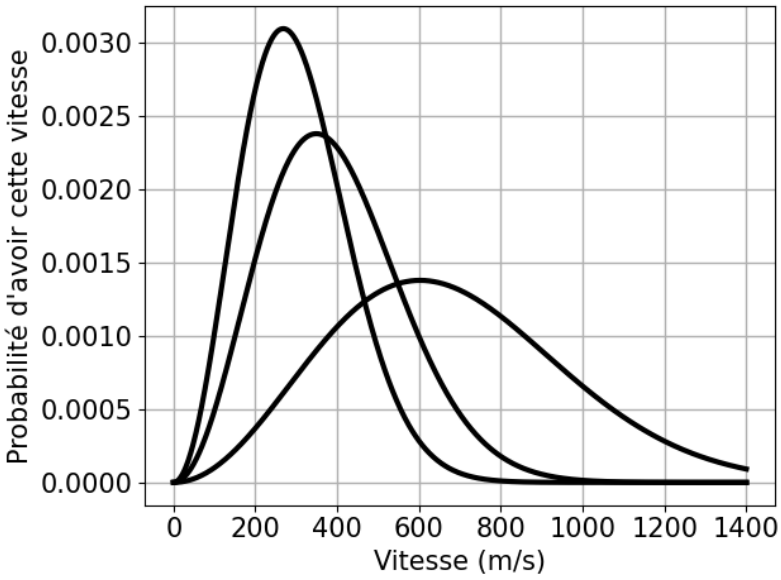
Exercice 11 : Les statistiques de Maxwell Boltzmann (♦♦◊)

Dans un gaz comme l'air, les molécules n'ont pas toutes la même vitesse. La fonction, assez complexe, qui représente la distribution des vitesses des molécules s'écrit :

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} e^{-\frac{M}{2RT}v^2}$$

Où v est la vitesse (et non le volume massique), M la masse molaire, et T la température (en K). Cette fonction est valable pour des gaz pouvant être considérés comme des GP.

Une représentation est donnée ci-dessous pour plusieurs températures : $-100°C$, $20°C$ et $600°C$.



1. Par un raisonnement qualitatif, associer chaque courbe à sa température.
2. Déterminer la masse molaire moyenne des molécules d'air. Ce gaz est composé de 80% de diazote de masse molaire $M(N_2) = 28\ g.mol^{-1}$ et de 20% de dioxygène de masse molaire $M(O_2) = 32\ g.mol^{-1}$
3. Calculer, à 20°C, la vitesse la plus probable des molécules contenues dans l'air à partir de la fonction de distribution des vitesses
4. Quelle est la vitesse la plus probable pour des molécules de dihydrogène H_2 à cette même température ? Conclure.

Equation d'état des gaz parfaits, énergie interne et capacité thermique

- La thermodynamique étudie l'état des systèmes (gaz, solide, liquide). L'état, c'est la façon dont le système est. Pour décrire l'état d'un système, il faut des grandeurs. Les grandeurs qui permettent de décrire l'état d'un système sont appelées grandeur d'état. Pour les gaz, elles sont au nombre de 4 : la pression, la température, le volume et la quantité de matière.
- La relation qui relie les grandeur d'état est appelée équation d'état. Les gaz dont les grandeurs d'état sont reliées par la relation $pV = nRT$ sont appelés gaz parfaits. Nous n'étudions dans ce cours que des gaz parfaits. Attention aux unités : p est en pascal (Pa), V est en m³, n est en mol, R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1} et T est en Kelvin (K).
- Certaines grandeurs ne dépendent pas de la quantité de matière contenue dans le système. C'est le cas de la température ou de la pression. Ces grandeurs sont appelées grandeurs intensives. C'est également le cas de la grandeur ρ définie par $\rho = \frac{masse}{volume}$.
- Et il existe des grandeurs qui sont proportionnelles à la quantité de matière contenue dans le système, par exemple le volume ou la masse. En effet, si l'on veut deux fois plus d'eau (toutes grandeurs égales par ailleurs), il faut un volume double (et une masse double). Ces grandeurs sont appelées extensives.
- La somme des énergies cinétiques de chaque particule de gaz est appelée énergie interne du gaz : $U = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} M \hat{v}^2 = \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} pV = C_V T$. (en posant $C_V = \frac{3}{2} R$)

Exercice 12 : L'équation d'état et les dimensions (♦◊◊)

1. En utilisant la loi du gaz parfait, montrer que le produit « pV » a la même dimension qu'une énergie
2. Sans utiliser cette loi, mais en partant de la définition de la pression $p = \frac{F}{S}$ (force divisée par surface), répondre à la même question que précédemment

Exercice 13 : Quelques questions autour des gaz parfaits (♦♦◊)

1. Parmi les affirmations suivantes concernant un gaz parfait, identifier celles qui sont fausses et les corriger.
   (a) L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température et du volume.
   (b) A température constante et pour un nombre de mole fixé, le produit de la pression et du volume d'un GP est constant.
   (c) Le produit de la pression et du volume est indépendant de la nature du gaz.
   (d) A volume constant, la pression d'un GP dont le nombre de mole est fixé est inversement proportionnelles à sa température.
2. Une bouteille de volume $V_1 = 100L$ contient du diazote, à la température $T_1 = 300K$, sous la pression $p_1 = 10\,bar$. Quel est le nombre n_1 de moles de diazote dans la bouteille ?
3. Sachant que la masse molaire de l'azote est $M_N = 14\,g.mol^{-1}$, quelle est la masse volumique ρ du gaz dans la bouteille ?
4. On ouvre la bouteille et le diazote se détend à l'air libre, dont la pression et la température sont respectivement $p_a = 1\,bar$ et $T_a = 300\,K$. Donner l'expression et la valeur numérique du volume V_2 pris par le gaz dans ces nouvelles conditions.
5. Dans la gamme de températures considérées ici, l'énergie interne du GP s'écrit $U = \frac{5}{2} nRT$, calculer l'énergie interne U_1 du gaz comprimé dans la bouteille et comparée la à l'énergie interne U_2 du gaz après détente.

Exercice 14 : Le volume molaire des gaz parfaits sur une autre planète - MARS (♦◊◊)

Donner les volume molaires extrême d'un Gaz Parfait sur Mars. Sachant que la pression est de 30 kPa et que les températures extrêmes sont $-143°C$ aux pôles et $+27°C$ au Soleil.

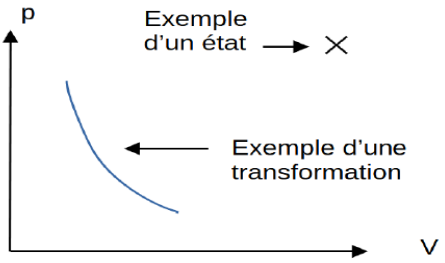
Exercice 15 : Le volume molaire des gaz parfaits à différentes températures (♦◊◊)

1. Le volume molaire est-il une quantité/grandeur extensive ou intensive ?
2. Calculer le volume molaire d'un GP à $0°C$ puis à $20°C$ à pression atmosphérique ($P_{atm} = 1\,013\ hPa$)
3. Calculer le volume molaire de la vapeur d'eau (que l'on considèrera comme un GP) à la pression atmosphérique. Est-ce que la précision « *vapeur d'eau* » au lieu de seulement « *gaz parfait* » change votre raisonnement ? Conclure.

Du gaz parfait au gaz réel

Les propriétés des gaz aux faibles pressions

- L'état d'un système se représente à l'aide de différents systèmes de coordonnées. Le plus couramment utilisé est la représentation de Clapeyron (également appelée représentation de Watt).
- Dans la représentation de Clapeyron (ci-contre), l'état d'un gaz est un point dans un espace à 2 dimension : p (ordonnée) et V (abscisse).
- La transformation d'un gaz est représentée par la ligne joignant les différents états (caractérisés par p et V) par lesquels passe le gaz lors de la transformation.



- Une transformation à pression constante est appelée isobare. C'est une horizontale dans le diagramme de Clapeyron.
- Une transformation à température constante est appelée isotherme. C'est une hyperbole dans le diagramme de Clapeyron (voir démonstration ci-dessous en exercice).
- Une transformation à volume constante est appelée isochore. C'est une verticale dans le diagramme de Clapeyron.
- Une transformation monotherme est une transformation qui se fait en contact avec ME à température constante T_{ME}. Il en résulte que les températures initiale et finale du système sont égale à T_{ME}. En revanche, on ne peut rien dire de la température du système pendant la transformation.
- Idem pour une transformation monobare, qui se fait en contact avec un ME à pression constante.

Dans les exercices, de nombreuses questions se résolvent en écrivant l'équation d'état du GP dans l'état initial et dans l'état final, puis en faisant le rapport membre à membre des deux équations. Du point de vue des unités, si les unités se simplifient, on peut utiliser des unités usuelles (L, bar, atm etc) mais jamais °C. Si les unités ne se simplifient pas, toutes doivent être dans le système international.

Exercice 16 : Loi de Mariotte (♦◊◊)

Montrer que pour un GP, si la température est constante entre deux états d'équilibres (1) et (2), alors on peut réduire l'équation d'état à $pV = cste$ entre ces deux états.

Exercice 17 : La loi de Charles (♦◊◊)



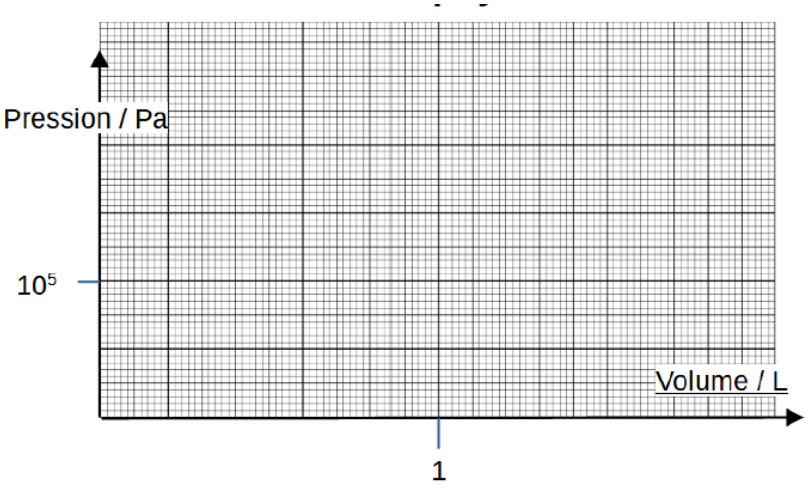
En 1787 Louis Charles a remarqué que, à la pression atmosphérique p_{atm}, le volume et la température d'un gaz sont tels que leur rapport est constant.

1. Montrer qu'on retrouve cette observation pour un GP.
2. Pourquoi cette relation n'est pas valable si la température n'est pas exprimée en Kelvin ?
3. Une montgolfière est constituée d'un ballon ouvert (et donc à pression atmosphérique). En vol, la température de l'air à l'intérieur du ballon est de $120°C$ et le ballon a un volume de $2\,800\ m^3$. Quel est le volume du ballon à froid (disons $20°C$) ?
4. A quoi correspond la différence de volume (ou de masse) entre ces deux états ?

Exercice 18 : Les coordonnées de CLAPEYRON – Première PARTIE (♦♦◊)

Sur le graphe ci contre, représenter :

1. Point A : 1 L d'air à pression atmosphérique.
2. Point B : Ce même échantillon d'air, est refroidi de sorte que sa



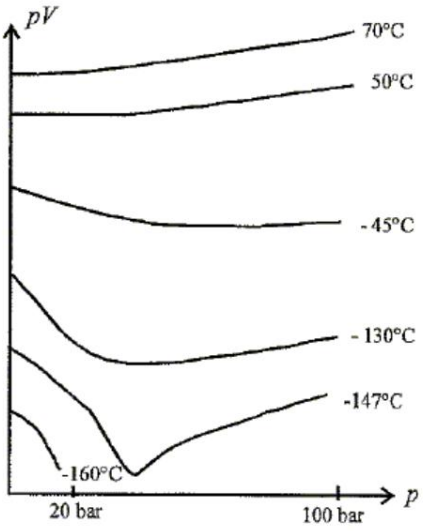
18

pression soit la même mais que son volume soit divisé par 2. Quel doit alors être la température de cet air ?

3. Si l'air est initialement dans un piston, décrire l'expérience pour réaliser cette transformation.
4. Point C : L'échantillon de l'état B est transformé de sorte que l'air reste au même volume mais que sa pression double. Que faut-il faire pour cela ? Justifier en calculant T_C.
5. Point D : L'état de l'air est obtenu en triplant la pression de l'air de l'état A, sans changer son volume. Que faut-il faire pour réaliser cette transformation ? Justifier en calculant T_D.
6. Le point E représente cet échantillon d'air à la pression $p_E = 2{,}5$ bar et avec un volume $V_E = 0{,}2$ L. Il est transformé en F par une transformation isotherme jusqu'à ce que son volume soit $V_F = 1{,}4$ L. A quelle température se fait la transformation ? Cette transformation passe-t-elle par l'état B ? [Aide : faire un tableau des états D, E et F]
7. Comment qualifier une transformation représenter par une ligne droite entre A et B ? Et entre B et C ?

Exercice 19 : Interprétation d'un diagramme d'AMAGAT : le diazote (♦♦◊)

Ci-dessous un diagramme d'AMAGAT (pV fonction de p) avec les isothermes correspondant au gaz diazote.



1/ On constate qu'en dessous de -147°C, les courbes isothermes sont interrompues.
A quel phénomène physique cela est-il dû ?
Quel nom donne-t-on à la température de -147°C pour l'azote ?

2/ Comment devraient être ces courbes dans le cas d'un comportement de gaz parfait ?

3/ Pourquoi n'observe-t-on pas ce comportement sur ce diagramme ?

4/ Déduire de la question précédente les valeurs de l'ordonnée à l'origine pour $T = 70°C$ et pour $T = -130°C$

Les autres propriétés des gaz / La densité

- La densité d d'un gaz (différente de la densité particulaire) est le rapport de la masse volumique de ce gaz à la masse volumique de l'air. Si ce gaz est de masse molaire M (en g/mol), on a $d = \frac{M}{29}$.

Exercice 20 : Il existe toutes sortes de densité !!! (♦♦◊)

1) On définit la densité particulaire comme le nombre de particule dans un volume V donné. Exprimer de la densité particulaire notée d_p
2) Quelle est la différence entre la densité et la masse volumique (pour un liquide et un solide) ? Par exemple la densité de l'huile a pour valeur 0,8 alors quelle est sa masse volumique ?
3) Quelle est la définition de la densité d'un gaz. Donner la relation entre la densité d'un gaz et sa masse molaire.
4) On exprime la densité linéique d'une corde en g/m. Quelle est la masse d'une corde de 45 cm de long si sa densité linéique est 30 g/m.
5) Donner une définition de la densité surfacique d'une plaque. Calculer la densité surfacique d'une plaque d'acier de 2 mm d'épaisseur si la densité de l'acier est 8,0.

Exercice 21 : La masse molaire de l'air – Corps pur ou mélange ? (♦◊◊)

En toute rigueur, on ne doit parler que de la masse molaire d'un corps pur, mais il est pratique d'évoquer la masse molaire de l'air, bien que ce soit un mélange. On se propose ici de calculer la valeur de la masse molaire de l'air, définie comme la masse d'une mole de molécules contenue dans l'air.
L'air étant composé de :
« 78 % de N_2 (M = 28 g/mol), de 21 % de O_2 (M = 32 g/mol) et de 1 % de Ar (M = 40 g/mol). »

1. Exprimer la masse d'une molécule de N_2 en fonction du nombre d'Avogadro (noté N_A) et faire de même pour la masse d'une molécule de O_2 et de Ar.

2. Exprimer le nombre de molécules de N_2 dans une mole d'air et faire de même pour O_2 et Ar.

3. En déduire la valeur de la masse molaire de l'air, définie comme la masse d'une mole de molécules dans le rapport des gaz contenus dans l'air

Les autres propriétés des gaz / La pression partielle

On appelle pression partielle d'un gaz dans un mélange la pression qu'il aurait si on enlevait tous les autres gaz du mélange sans changer son volume ni sa température. Par exemple, dans un mélange constitué de n_A mole de A, de n_B mole de B et de n_C mole de C,

- la pression partielle de A est $p_A = \frac{n_A R T}{V}$,
- la pression partielle de B est $p_B = \frac{n_B R T}{V}$,
- et la pression partielle de C est $p_C = \frac{n_C R T}{V}$.

Ces formules peuvent se réécrire $p_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + n_C} p_{tot}$, $p_B = \frac{n_B}{n_A + n_B + n_C} p_{tot}$ etc.

Les exercices impliquant les pressions partielles peuvent faire intervenir soit la loi du GP avec la pression partielle (première série de formules), soit le rapport des nombres de moles (seconde série).

- La densité d d'un gaz (différente de la densité particulaire) est le rapport de la masse volumique de ce gaz à la masse volumique de l'air. Si ce gaz est de masse molaire M (en g/mol), on a $d = \frac{M}{29}$.

Exercice 22 : La pression partielle du dioxygène et du diazote dans l'air (♦◊◊)

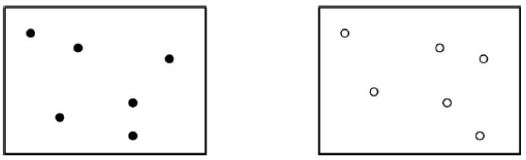
L'air est un mélange contenant, en moles, 80% de diazote N_2 et 20% de dioxygène O_2. Si la pression de l'air est $p = 1\ bar$ quelle est la pression partielle du dioxygène ? En déduire celle du diazote. Conclure sur le lien entre les pressions partielles des molécules présentes dans ce mélange et la pression de l'air.

Exercice 23 : Mélange de gaz à même pression et même volume (♦◊◊)

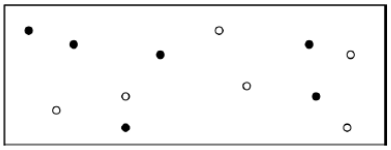
La température est la même dans les différentes situations de cet exercice.

- On mélange 1 L de O_2 (pur) à la pression atmosphérique avec 1 L de CO_2 (pur) à la même pression dans un récipient de 2 L. Quelles sont les pressions partielles de chacun des gaz avant et après le mélange et la pression totale après le mélange ?
- On mélange les deux mêmes gaz, mais dans un récipient dont le volume final est V_f = 1 L. Quelle est la pression totale du mélange et la pression partielle de chaque gaz ?

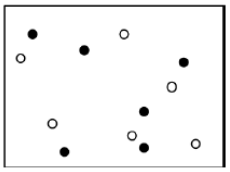
Aide : initialement on peut représenter les deux gaz dans un volume de 1 L ainsi :



Après le 1er mélange on peut représenter le mélange des deux gaz dans un volume de 2 L ainsi :



Après le 2e mélange, on peut représenter le mélange des deux gaz dans le volume de 1 L ainsi :



Exercice 24 : Mélange de gaz à pression et volume différents (♦◊◊)

On mélange V_1 = 1 L de O_2 à la pression p_1 = 2 bar avec V_2 = 3 L de CO_2 à la pression p_2 = 6 bar ; le volume final total est V = 3 L. Tous les gaz sont à la même température avant et après le mélange. Quelle est le rapport entre la pression partielle de chaque gaz après le mélange et la pression totale après le mélange ?

Les autres propriétés des gaz / Le coefficient de dilatation isobare

Exercice 25 : Dilatation à pression constante (♦♦◊)

Lorsque le volume qu'occupe un gaz augmente suite à une augmentation de température, on parle de dilatation. Pour étudier la variation de volume d'un gaz suite à une variation de température, la pression doit être maintenue constante.

1. Montrer que pour un GP à pression constante, on peut relier les variables d'états initiales (V_i, T_i) et finales (V_f, T_f) par la relation $V_f = V_i\Big(1 + \beta(T_f - T_i)\Big)$ dont on donnera l'expression de β.
2. β est nommé coefficient de dilatation isobare, son expression est définie comme $\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. Donner l'expression de β dans le cas GP.

Les autres propriétés des gaz / Le gaz de Van Der Waals

Exercice 26 : Equation d'état de Van Der Waals (♦♦◊)

Dans certaines conditions, l'équation d'état du GP ne représente pas bien le comportement d'un gaz réel, en particulier au voisinage du point de liquéfaction du gaz ou bien lorsque le gaz n'est pas assez dilué et que la pression devient trop importante. Un modèle de gaz réel est décrit par l'équation d'état de Van der Waals

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

1. Dans quelle limite retrouve on l'équation d'état des gaz parfaits ?
2. interpréter physiquement les termes distinguant ces deux équations d'état.
3. Donner les dimensions et unités SI des paramètres a et b.
4. Pour le CO_2 ces paramètres valent $a = 3.64\, L^2.bar.mol^{-2}$ et $b = 0.0427\, L.mol^{-1}$. Si on met dans une enceinte adiabatique de volume $V = 2\, L$ une mole de CO_2 à la température $T = 300\, K$, quelle est la pression dans l'enceinte ? Quelle serait l'erreur commise si on considérer le CO_2 comme un GP ?
5. Refaire ces calculs pour une enceinte de volume $V = 0.2\, L$ et conclure sur une condition permettant d'assimiler un gaz réel à un gaz parfait.

Exercices d'entrainement sur les notions abordées

EXERCICE A : Calcul d'une vitesse quadratique moyenne de 5 particules de gaz

(***Notions abordées*** : vitesse quadratique moyenne ; énergie interne ; unités)

On considère un gaz constitué de 5 particules :

- 1 particule a la vitesse 200 m/s
- 2 particules ont la vitesse 220 m/s
- 2 particules ont la vitesse 250 m/s

1. Quelle est la vitesse quadratique moyenne des particules dans ce gaz ?
2. En utilisant l'énergie cinétique que chaque atome, calculer l'énergie interne de ce gaz s'il est constitué d'atomes d'argon (M = 40 g/mol). (Aide : g/mol n'est pas une unité internationale).
3. Calculer l'énergie interne à partir de la vitesse quadratique moyenne.

EXERCICE B : La densité particulaire n^*

(***Notions abordées*** : la pression cinétique et la loi des gaz parfaits)

On appelle « *particule* » n'importe quel petit objet. Par exemple, un atome d'Argon ou une molécule de O_2.

1. Quelle est la densité particulaire, notée n^*, des molécules de l'atmosphère ($p = 1\ bar$, $T = 300\ K$) ? Exprimer le résultat en nombre de particules par cm^3.

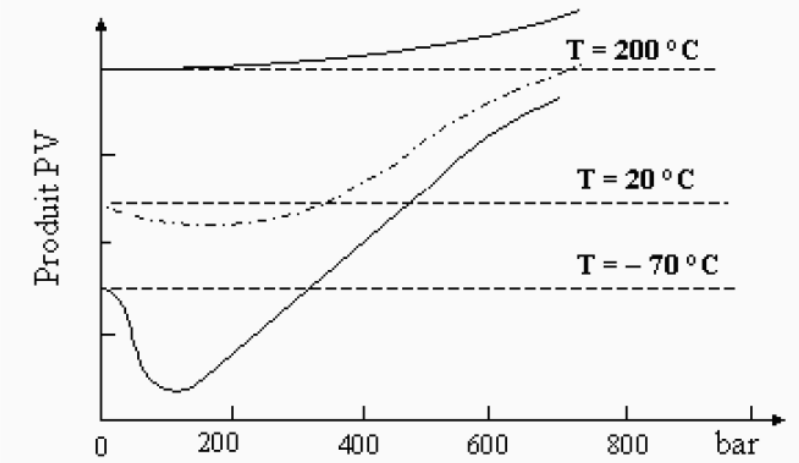
Aide : La densité particulaire est le nombre de particules par unité de volume.

2. Quel est le volume V_1 dont dispose 1 molécule dans ces conditions.
3. Quelle est la distance moyenne entre deux particules ? (On considérera que cette distance est égale à l'arrête du cube de volume V_1).
4. Cette distance moyenne change-t-elle si on augmente la température ? Et si on augmente la pression ?

EXERCICE C : Autre exemple de coordonnées d'AMAGAT

(***Notions abordées*** : interprétation de courbes, loi des gaz parfaits, volume molaire)

On appelle coordonnées d'Amagat, un diagramme dont l'ordonnée est le produit pV (ou pV_m) et l'abscisse est la pression p. Le comportement d'un gaz réel à -70°C, +20°C et +200°C est représenté en coordonnées d'Amagat dans la figure ci-dessous.
a. Représenter une transformation isotherme entre un état (A) et un état (B) d'un GP en coordonnées d'Amagat.
b. Est-ce que, pour un gaz réel, on se rapproche du comportement du GP plutôt à basse ou à haute pression ?
c. Les trois courbes de la figure suivante représentent trois isothermes d'un gaz réel. Déduire de la question précédente les trois valeurs de l'ordonnée à l'origine de chacune de ces courbes de la figure ci-dessous.



EXERCICE D : la synthèse de l'ammoniac

(***Notions abordées*** : interprétation d'une réaction chimique, les pressions partielles et totales)

On mélange 2,0 mol de H_2 et 1,0 mol de N_2 à température ambiante $20°C$ dans un récipient de 50 L.

La réaction chimique :

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$$

Influence de la température sur l'équilibre : la réaction est exothermique ainsi une température basse favorise la formation d'ammoniac (principe de Le Châtelier), mais la réaction est beaucoup trop lente (ex. 25 °C : rendement favorable mais cinétique quasiment nulle (la réaction ne se fait pas).

Compromis industriel

On choisit une température : assez élevée pour avoir une vitesse de réaction exploitable, mais pas trop élevée pour ne pas trop défavoriser l'équilibre.

Conditions complètes du procédé Haber-Bosch appliquées en industrie :

- Température : $400 - 450$ °C°C
- Pression : $150 - 300$ bar
- Catalyseur : fer (Fe) avec promoteurs (K_2O, Al_2O_3…)

« La synthèse de l'ammoniac par réaction du diazote avec le dihydrogène est réalisée industriellement vers 450 °C afin d'obtenir une cinétique suffisante, malgré un équilibre thermodynamique moins favorable qu'à basse température. » Extrait

a. Quelle est la pression totale ?
b. Quelle est la pression partielle en H_2 ?
c. Calculer la pression partielle en N_2 de deux façons différentes.
d. On chauffe ce système à 500°C sans changer le volume du récipient. Les pressions partielles changent-elles ? Si oui calculer leurs nouvelles valeurs.
e. Ce mélange réagit alors de la façon suivante : $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow\ 2\ NH_3$. Tous les corps sont gazeux. Quelle est la composition du mélange quand il s'est formé 0,6 mol de NH_3 ?
f. Quelle est la nouvelle pression totale ?
g. Quelles sont les nouvelles pressions partielles ?

EXERCICE E : la pression hydrostatique

(***Notions abordées*** : la pression, la force, la loi des gaz parfaits et ses limites)

On dispose d'un tube à essai remplie d'air, on le retourne (pour que l'air ne puisse s'échapper) et on le plonge dans l'eau de mer, de masse volumique $\rho_{mer} = 1030\ kg/m^3$.
Le tube à essai est cylindre que de longueur $L = 20\ cm$ et de diamètre $D = 1{,}5\ cm$.
On suppose que l'air est décrit par le modèle du GP et que la température ne change pas lors de cette expérience.

1. Sans calcul, qualitativement, que se passe-t-il si le tube a essai est plongé sous l'eau de plus en plus profond ?
2. Exprimer le poids d'une colonne d'eau de hauteur h et de section S.
3. En déduire la valeur numérique de la pression à $h = 10\ m$ de profondeur.
4. Si le tube à essai est immobile à la profondeur $h = 10\ m$. Pourquoi peut-on dire que la pression dans l'air emprisonné dans le tube est égale à la pression dans l'eau ?
5. En déduire la hauteur H_{air} de l'air dans le tube en fonction de la profondeur h. On suppose qu'avant d'être plongé, le tube était entièrement rempli d'air. Faire l'application numérique pour $h = 10\ m$.
6. Cette expression, issue du modèle des gaz parfaits, vous semble-t-elle toujours applicable ?

EXERCICE F : la transformation d'un gaz dans une seringue

(***Notions abordées*** : diagramme de CLAPEYRON, loi des gaz parfaits, isotherme et isochore)

On considère un gaz à la pression atmosphérique dans une seringue fermée. Le piston de la seringue permet de comprimer ou de détendre le gaz. Le gaz est supposé parfait.

1. Représenter dans un diagramme de Clapeyron l'état de $n = 10^{-3}\ mol$ de gaz à la température $T = 300\ K$ et a la pression atmosphérique. On note (A) cet état.
2. Cet échantillon dans l'état (A) est lentement comprimé en poussant le piston de la seringue de façon à ce que le volume de gaz soit divisé par 2 sans que la température ne change. Représenter sur le diagramme l'état (B) correspondant à cette transformation.
3. La transformation $(A) \rightarrow (B)$ étant isotherme, représenter sur le diagramme le "chemin" suivit par le gaz.
4. On revient à l'état (A) et on chauffe le gaz à $600\ K$ en maintenant le piston bloqué. Tracer le chemin représentant cette transformation vers ce nouvel état noté (C).
5. Quelle transformation simple permettrait maintenant de passer de l'état (C) à l'état (B) ? La représenter sur le diagramme.

EXERCICE G : A la recherche d'un chemin

(***Notions abordées*** : diagramme de CLAPEYRON, loi des gaz parfaits)

On veut transformer un échantillon d'air de volume V_A = 10 mL de l'état A (p_A = 1 bar ; T_A = 300 K) à l'état B (p_B = 1,5 bar ; T_B = 180 K). On s'impose de n'utiliser que des transformations isothermes, isochores et/ou isobares, et on veut utiliser un minimum de transformations.

1. Calculer V_B.
2. Proposer une suite de transformations. Décrire quantitativement l'état par lequel cette suite passe.
3. Cette suite de transformation est elle unique ?

[Aide : Il faut commencer par caractériser complètement l'état B, en effet, son volume n'est pas connu puis représenter l'état initial et l'état final sur un diagramme de Clapeyron.]

EXERCICE H : Quelles variables se modifient obligatoirement ?

(***Notions abordées*** : la loi des gaz parfaits et les transformations)

On considère un échantillon d'air contenu dans un volume V = 500 mL d'un ballon (dont on admet que la pression interne est le double de la pression atmosphérique).

1. Peut-on changer la pression dans le ballon à volume constant ?
2. Peut-on changer le volume du ballon à température constante ?
3. Peut-on changer la température du l'air du ballon en laissant la pression et le volume constants ?
4. Comment doubler le volume du ballon à pression et température constante ?